

05 - 03-TP Bactériologie (Teams) - Pr. Warda

Madame. D'accord. Donc je suis ici pour répondre à tous vos questions concernant la première séance de travaux pratiques.

Puisque, vu les conditions sanitaires, on n'a pas pu faire ça en présentiel, mais normalement les travaux pratiques sont faits pour pratiquer, appliquer, donc c'est une formation qui doit compléter les cours magistraux que vous avez déjà eu. Donc si vous avez des questions, si vous voulez que je vous rappelle quelque chose, donc je suis là pour le moment. Donc je vais commencer par donner un petit aperçu, donc un petit résumé sur la première séance de travaux pratiques.

Donc vous devez normalement être dans la salle, c'est le premier jour, c'est le premier jour où vous allez recevoir votre, par exemple en laboratoire, le premier jour où vous recevez votre prélèvement, d'accord, dans le laboratoire. Qu'est-ce que vous allez faire? Donc c'est les étapes, c'est le premier jour des étapes de diagnostic bactériologique d'un produit pathologique quelconque. Donc on a pris comme exemple les urines pour vous faciliter un peu la tâche et pour un peu comprendre comment ça se passe.

On va commencer par l'étude macroscopique. Donc on va commencer, voilà, le premier jour, donc le premier jour on reçoit, oui, donc le premier jour on reçoit le prélèvement, donc on va faire un aspect macroscopique, c'est-à-dire quoi on va voir à l'oeil nue directe le prélèvement, donc comment il est, les urines ils sont normalement quand ils sont, normalement ils sont clairs, limpides, on va trouver des urines qui sont avec un trouble, donc aussi avec des traces de sang, ça c'est l'aspect macroscopique, donc on va voir directement à l'oeil nue. C'est bon, est-ce que vous vous arrivez à suivre parce que là j'ai pas beaucoup de feedback par rapport à vous? Oui madame.

D'accord, est-ce que vous avez des questions ou bien je continue à faire un petit rappel, un résumé, parce que si vous avez des questions je vais prendre la question qu'on point de départ et continuer à expliquer, sinon si je prends tout en vrac c'est comme si vous allez visualiser la présentation que j'ai déjà déposée, donc c'est pas intéressant, donc si vous avez des questions c'est mieux que je vais prendre qu'on point de départ et vous dire ce qu'il faut. Madame, oui, est-ce qu'il est préférable de faire la coloration de gramme avant de faire la culture sur le prélèvement ou bien après la culture? Ben oui, ce qui est préférable le premier jour c'est de faire le gramme avant la culture parce que le gramme ça va nous guider vers le type de milieu de culture qu'on va utiliser, d'accord? Donc toujours le gramme, on va le faire en premier, donc sur le prélèvement direct lui-même, d'accord? Et après on va faire la culture, le deuxième jour on va prendre la culture lorsqu'il est poussé, on va prendre des cellules, des colonies qui sont isolées et on va refaire le gramme pour être sûr de ce qu'on a vu la première fois, d'accord? Donc la première fois on va faire le gramme pour voir, visualiser, est-ce qu'il y a des bactéries, est-ce qu'il y a des bactéries dans notre prélèvement, d'accord? Et après la culture, il va nous confirmer la présence de bactéries, mais on va refaire le gramme parce que là, pour savoir est-ce que ce sont

des grammes positifs ou bien des grammes négatifs, pour savoir les tests qu'on va faire pour continuer notre investigation. Donc le gramme, on va le faire le premier jour et on va le faire le deuxième jour.

D'accord, merci. Je vous en prie. Donc on a dit ce qu'il faut retenir en tout, c'est le premier jour qu'est-ce qu'on fait? Le premier jour on va faire l'aspect macroscopique, ça veut dire qu'on va à l'œil nu voir notre prélèvement, comment il est, d'accord? Et on va faire un étafré, on va toujours prendre là par exemple les urines.

L'étafré, qu'est-ce qu'il va nous montrer? L'étafré, ça veut dire quoi? Qu'on va voir les cellules qui sont vivantes. Donc c'est un examen qu'il faut le faire sur la lamelle et le voir sur le champ avant la mort cellulaire. Donc là, on va voir des cellules qui sont vivantes.

Pourquoi on va faire un étafré? L'étafré va nous permettre d'estimer par exemple la mobilité des bactéries s'ils sont mobiles. Donc on va les voir bouger, d'accord? On va voir leur forme, coque, bacille, d'accord? C'est difficile un peu de voir ça dans l'étafré, mais on peut les voir quand même. On va ajouter par exemple un colorant, le bleu de mythilienne, ça va nous permettre de mieux visualiser les cellules, d'accord? Et on va voir la réaction, surtout ce qui est important, c'est la réaction cellulaire.

Ça veut dire qu'on va voir est-ce qu'il y a les lymphocytes, les leucocytes, d'accord? Et on va voir la réaction cellulaire. Dans les urines, on va utiliser par exemple une cellule de malasse, on va déposer une quantité précise et on va voir en microscope, on va compter par champ, ou là par cellule, combien on a de lymphocytes, de leucocytes, etc. Et ça, ça va nous donner une idée grâce à un échelle.

On ne va pas entrer dans les détails. Grâce à un échelle, on va voir est-ce qu'il y a une réaction cellulaire, ça veut dire est-ce qu'il y a une infection. Donc, on va compter le nombre de lymphocytes, de leucocytes dans notre urine.

Ça, on va l'écrire et après, on va continuer notre investigation. Donc, si on n'a pas de réaction cellulaire, ça ne veut pas dire parfois que c'est trop peu. Donc, on peut avoir une réaction cellulaire et avoir une culture positive.

Ce n'est pas toujours le cas, mais la majorité, c'est quand on a une réaction cellulaire qui est positive, on a une culture qui est positive. D'accord ? Et quand on a une réaction parfois positive, mais pas de culture, donc on doit refaire, changer les milieux de culture jusqu'à ce qu'on aura notre bactérie. Donc, le but de tout ça, c'est d'isoler la bactérie responsable de l'infection.

D'accord ? Donc, on a passé de l'état macroscopique, de l'observation macroscopique, à faire un état frais pour la réaction cellulaire et pour la mobilité. S'ils sont mobiles, s'ils ne sont pas mobiles, on ne va rien observer. Et on va passer à l'observation après coloration.

D'accord ? Donc, il y a beaucoup de coloration, mais on a pris comme exemple la coloration de gramme, qui est la coloration de base en microbiologie, que vous devez normalement maîtriser, savoir les étapes. Elle est très facile, très simple. D'accord ? Mais il faut la maîtriser, il faut avoir les étapes en tête et pourquoi on fait ça, les étapes, pourquoi on les fait dans cet ordre-là.

D'accord ? Donc, la coloration de gramme, elle est constituée de quatre étapes. On a la première étape qui est la coloration. D'accord ? Donc, toutes les cellules, elles vont être colorées avec le violet de Janssen.

D'accord ? Après, on aura le mordantage. Donc, on va fixer le colorant qu'on a fait en premier sur les cellules. Donc, quand on met le violet de Janssen, toutes les cellules, gramme positive et gramme négative, vont être colorées.

D'accord ? On va fixer avec le mordantage qui est le Lugol. Et après, on va décolorer. D'accord ? Avec un alcool acétone, 50%, 50%.

Donc, c'est un mélange. Et on va décolorer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de colorant qui va découler de la lame. Et après, on va rincer avec l'eau et on va recolorer.

Dans cette étape-là aussi, la fuchsine va colorer toutes les cellules. Mais les grammes positifs, ils vont garder la couleur violée. Donc, il va dominer.

Mais les grammes négatifs, ils vont être recolorés avec la fuchsine. D'accord ? Et tout ça, c'est grâce à la particularité de la paroi de chacun de ces bactéries. D'accord ? C'est bon ? Je parle trop, je pense.

Il faut que vous me posiez des questions pour que je sache, là où vous voulez vraiment que je m'attarde. Oui, madame, on arrive à suivre. Donc, on a dit qu'on est arrivé à la coloration de grammes.

Donc, après la coloration de grammes, bien sûr, on va observer la forme. Donc, il y a des coques qui sont ronds, qui sont un peu ovales, légèrement ovales. D'accord ? Et dans les coques, on a ceux qui sont en diplococ, ça veut dire qu'ils sont groupés en deux.

En flamme de bougie, on dit en flamme de bougie, comme ça, ça veut dire comme la flamme d'une bougie, mais ils sont deux. Ça, c'est l'aspect typique de pneumo. D'accord ? Et on a ceux qui sont comme des grains de café, des céréales, les diplococs toujours.

D'accord ? Et on va avoir aussi, ça c'est les amas, comme une grappe de raisin, c'est les staphes. Et enchaînés, ce sont les streptocoques en général. D'accord ? Et les bacilles, bien sûr, ce sont des bâtonnets, allongés, fins, légers.

On peut avoir en diplobacille, en chaînette, etc. Donc, les formes qu'on peut observer après coloration de grammes. D'accord ? Et après la coloration de grammes, donc ça, ça va nous

guider vers les milieux qu'il faut ensemoncer.

D'accord ? Si j'observe, par exemple, que mes bactéries sont, par exemple, en flamme de bougie, diplococs, flamme de bougie, peut-être qu'on peut observer la paroi. Parfois, on peut l'observer. Mais en général, si j'observe en flamme de bougie, diplococs, flamme de bougie, je vais y aller directement pour ensemoncer mon prélèvement.

Enfin, je vais utiliser d'autres qui sont banales, normales. Je vais utiliser une gélosoçon, d'accord ? Enrichie, parce que le pneumo est exigeant. D'accord ? Donc, je vais utiliser une gélosoçon et je vais l'incuber avec une concentration de 5% de CO₂ dans une jarre.

D'accord ? Et je vais les mettre à 37 degrés pendant 24 à 48 heures. D'accord ? Si j'ai le strepto ou bien, par exemple, si j'ai une nesséria aussi, j'utilise deux milieux, chocolat et gélosoçon. D'accord ? Et je peux utiliser un milieu normal pour voir les autres, par exemple, même si avec des gélos qui sont enrichis, on peut avoir tous les autres.

Ce n'est pas grave. Donc, on peut utiliser une gélosoçon nutritive pour faire pousser le pneumo, mais on aura d'autres bactéries qui vont pousser aussi. Sauf si je veux que le pneumo, dans ce cas, je vais utiliser un facteur qui va être, qui va inhiber les autres.

D'accord ? Et qui va favoriser la poussée de pneumo, par exemple, comme l'acide nalédixique, la cholestine et l'acide nalédixique. Je vais les ajouter au milieu. Comme ça, je favorise, par exemple, le pneumo par rapport aux autres bactéries qui sont dans le prélèvement.

Par exemple, je parle là de prélèvements nasopharyngeaux ou quelque chose. D'accord ? Mais pour les urines, on utilise toujours le macanthi ou bien on utilise un milieu chromogène. D'accord ? Qu'on va ensemoncer le milieu uricellecte.

Je vais vous parler de ça parce que ça nous facilite un peu la tâche. Uricellecte, c'est un milieu chromogène qu'on ensemonce et qu'on aura des bactéries avec différentes couleurs. D'accord ? Et on a un tableau qui va nous indiquer les couleurs qui correspondent à quelles bactéries.

D'accord ? Donc on aura déjà le deuxième jour, on aura les bactéries qui sont dans notre urine, par exemple. Et on va continuer à investiguer. On va même aller, même si on va dire voilà, on a telles et telles bactéries.

Par exemple, les urines, c'est surtout l'Echerichia coli. Donc on va prendre cette bactérie, on va aller faire un antibiogramme et on va faire une galerie pour s'assurer qu'il est vraiment Echerichia coli. Même s'il est uricellecte, il va nous indiquer le deuxième jour que c'est une Echerichia coli, par exemple.

D'accord ? Ça, c'est le deuxième volet, c'est le deuxième TP où vous aurez des tests d'identification plus faciles avant la galerie. Madame, les milieux normaux, quelle est la constitution des milieux normaux ? Les constitutions, c'est la gélo, c'est les peptones. Dans tous

les milieux, on a toujours une source de carbone, une source de glucose, on a un gélifiant et un agar.

C'est la base de tous les milieux normaux. Après, on a, par exemple, le violet, on a la bile, on a des choses qu'on va rajouter selon, par exemple, les bactéries qu'on cherche à identifier. D'accord ? En général, c'est l'agar agar, on a l'extrait de levure, on a l'extrait de viande.

Donc, on a, tu vois, les sources de carbone, les sources de sucre, une base nutritive et un gélifiant. D'accord. Donc, on a passé de l'observation après coloration de grammes et on va faire un ensemblement.

Ça, c'est toujours le premier jour. Donc, on a fait l'aspect macroscopique, l'état frais. On a passé à l'observation de l'état frais, l'observation après coloration.

Donc, on a utilisé la coloration de grammes et puis on vaensemencer notre produit pathologique sur des milieux ordinaires ou bien sur des milieux sélectifs selon ce qu'on a observé. D'accord ? Et selon aussi le prélèvement, le type de prélèvement. Par exemple, une hémoculture, on va y aller.

L'ensemblement, c'est directement sur gélos chocolat, gélos sang parce qu'on connaît l'épidémiologie, notre épidémiologie locale. On connaît plus ou moins les bactéries responsables des bactéries éméles, les bactéries responsables des infections urinaires, etc. Donc, on est un peu guidé par les études épidémiologiques locales.

Mais après, on va changer selon ce qu'on va observer ou bien selon ce qu'on va trouver. D'accord ? Mais on est un peu guidé le premier par ce qu'il y a déjà qu'on trouve normalement chez nous. D'accord ? Donc, on a dit qu'on vaensemencer.

D'accord ? Et on vaensemencer par exemple les urines. Comme je vous ai montré dans la présentation, on va utiliser la méthode semi-quantitative. Donc, avec cette leuse, quand on prend, on connaît le volume initial.

D'accord ? Ça, c'est pour votre culture générale en fait. Il faut le savoir. On ne va pas vous demander les détails.

Il faut le savoir. Donc, on vaensemencer et on va après, grâce à une échelle, avoir l'abondance par unité colonie. On va faire un calcul.

D'accord ? Et celle qui est dominante, on va poursuivre l'investigation avec la bactérie qui est dominante. Donc, on va dire que deux bactéries sont dominantes. Ce sont ceux qui peuvent être à l'origine de cette infection urinaire, par exemple.

D'accord ? Et puis, on va aussi utiliser pour les prélèvements qui sont avec multimicrobien, par exemple le pulx, les prélèvements nasopharyngiques, etc. On va faire dès le premier jour un

isolement, un ensemencement qui va nous permettre un peu d'isoler. Vous voyez ce que je veux dire.

Par exemple, si je pose directement toutes mes cellules d'un seul coup sur la boîte, je vais trouver une nappe. Ça veut dire qu'il n'y a rien d'isolé. Je ne peux rien étudier.

Il y a une nappe. Je vois qu'il y a beaucoup de bactéries, mais je n'arriverai jamais à étudier une par une pour savoir les bactéries qui existent, par exemple, dans ce prélèvement-là. Donc, je vais commencer par faire ce qu'on appelle un ensemencement par quadrillage.

D'accord ? Aussi, je vous ai donné une illustration. Donc, sur la boîte, pour les gens qui sont débutants, on va faire un T. Donc, comme ça, sur la boîte, il est comme ça. On va faire un T. Ça veut dire qu'on va la couper en trois.

D'accord ? En trois quadrillages. Le premier, le plus grand, c'est lui. Là, on va poser le premier dépôt.

Donc, on va prendre dans notre échantillon. Je vais mettre le premier dépôt et je vais faire des traits qui sont serrés. Là, dans ce dépôt-là, on n'aura pas des colonies qui sont identifiables.

D'accord ? Et je vais stériliser l'oeuvre pour décharger, pour enlever toutes les traces de bactéries. Je vais faire tourner ma boîte et tirer un et deux. Ça veut dire que je vais tirer deux fois ou bien trois fois de premier cadran qui est plein de bactéries pour n'avoir qu'une petite quantité.

Et je vais faire toujours l'estriation et tourner ma boîte. Toujours décharger l'oeuvre pour éliminer les bactéries et faire un petit trait, deux traits pour avoir encore moins de bactéries. Donc là, on est en train de les disperser.

D'accord ? Pour avoir des petites colonies isolées dans ce dernier cadran. Avec ces colonies qui sont différenciées, qui sont isolées l'une de l'autre, on va prendre une pour étudier après. D'accord ? Pour l'étudier dans un antibiogramme, pour faire la galerie, etc.

D'accord ? Ça, c'est le principe. Et après, bien sûr, le deuxième TP, vous aurez, selon ce que vous avez trouvé, des tests d'identification rapide qui vont vous permettre d'aller vers les streptocoques ou bien vers les staphylocoques. Vous allez voir ça dans le deuxième TP.

On a aussi parlé de la coloration de Diel-Nielsen. Pourquoi ? Parce qu'on a des bactéries qui ne sont pas colorables avec la coloration de Graal. D'accord ? Elles ne sont pas colorables parce que leur paroi est acido-alcool-résistante.

Ce sont des bactéries, les mycobactéries, qui ont une paroi qui est séreuse, comme la cire. Donc, elle est difficilement colorable par la coloration de Graal. Donc, on va les colorer avec la coloration de Diel-Nielsen.

Je vous ai parlé de la coloration H-O, qui est la coloration de référence. Ça veut dire qu'il est utilisé jusqu'à maintenant dans les laboratoires, mais spécialisé avec des techniciens qui maîtrisent la méthode et dans des enceintes qui sont isolées. Donc, il n'y aura pas de risque d'avoir d'énaler le phénol qui est toxique.

D'accord ? Mais c'est une méthode qui est très bien pour colorer les mycobactéries. D'accord ? Donc, je vous ai parlé de la méthode en général, mais vous l'avez sur vos polycopés en détail. D'accord ? Mais dans le TP, on a utilisé la coloration à froid, qui permet aussi de colorer les barres d'acido-alcool-résistant, mais qui est une méthode qui est moins invasive que la H-O.

D'accord ? Et donc ici, quand on observe, on va observer les barres. Ce sont des bacilles qui vont apparaître roses sur un fond bleu. Ça veut dire que toutes les autres cellules vont être colorées en bleu, mais le bacille va être coloré en rose.

Mais faites attention, je vous ai mis en garde, parce qu'il y en a qui confondent. Ils disent pour les barres, les diels, après coloration de gramme, on a des bacilles gramme négative. Non, on a des bacilles roses sur un fond bleu, colorées par le diel niacin, pas le gramme.

Les mycobactéries ne sont pas colorées par le gramme, elles sont colorées par le diel niacin. C'est bon, j'ai fait le tour du TP. Bien sûr, je ne vais pas parler de la manipulation du microscope, parce que je ne peux pas vous expliquer, mais c'est très intéressant.

C'est de savoir comment s'effacer, en fait. Oui, des questions ? Madame, j'ai une question à propos de l'identification biochimique. Les bactéries qui sont dites aérobies strictes peuvent fermenter des sucres ? Oui, pourquoi ? Parce que la fermentation doit toujours passer en aérobie ? Oui.

Mais ça, les galeries, vous allez les voir en détail, avec le professeur Miloudi. Mais il y en a qui sont strictes. Ils peuvent fermenter le sucre, oui.

Ils utilisent en fait le sucre. Ils le dégradent. Oui.

Est-ce que vous avez des questions sur le milieu de culture ? Ou bien sur la coloration du niacin ? Oui. Il n'y a pas de questions ? Madame, est-ce que l'aspect microscopique est suffisant pour poser le diagnostic ? Ou bien c'est nécessaire d'attendre les résultats de la culture pour le confirmer ? Bien sûr, l'aspect macroscopique, non, n'est pas suffisant. Pas du tout.

Il faut toujours faire la culture, faire le gramme. Donc l'aspect macroscopique, ça va vous guider, c'est tout. D'accord ? Il va vous guider.

Mais il n'est pas du tout suffisant. D'accord, merci. Même quand on est en train de faire l'identification, un seul test n'est pas suffisant pour, par exemple, dire que cette bactérie appartient à ce groupe ou bien à cette famille.

Il faut au moins trois tests. Mais ce qui est mieux, c'est la galerie. D'accord.

Juste pour la prise en charge, je disais que si on est orienté pendant l'examen microscopique, on pourra, par exemple, la prise en charge rapide d'un cas urgent, par exemple. Ça c'est oui. Par exemple, si tu veux dire là, par exemple, dans les cas d'ESR, l'état frais, la lecture, l'état frais, on peut déjà savoir.

On a dit ça. L'état frais, on peut voir, par exemple, le type de bactéries qu'on a, etc. On peut avoir une idée ou donner déjà comme quoi il y a la substance d'une bactérie telle et telle et telle, par exemple.

Mais dans l'ESR, en général, on commence déjà dans tout ce qui peut engager le pronostic vital. On commence ce qu'on dit, un traitement empirique. D'accord.

On va commencer le traitement. On va prélever, par exemple, quand on sent, par exemple, une mélangite. On va faire le prélèvement et on va commencer le traitement.

D'accord. En attendant de le rectifier par rapport à ce qu'on a trouvé. Non.

D'accord. Donc, on va donner le premier jour. On va donner déjà un résultat par l'état macroscopique, etc.

avec la chimie. Donc, on va donner déjà un résultat le premier jour et on va continuer pour donner le résultat exact. C'est surtout l'antibiogramme et la résistance de ce qu'on a trouvé pour rectifier le traitement ou bien le laisser combler.

D'accord. D'accord. Merci madame.

Je t'en prie. Madame? Oui? Il y a une question dans la partie conversation. Il y a quoi? Ah, je n'ai pas fait attention.

Oui. Est-ce que la capsule et les pellets, on les observe à la coloration de gramme ou à l'état frais? La capsule, on peut l'observer à l'état frais quand on va rajouter le bleu. D'accord.

Mais les pellets, non, on va les colorer avec d'autres colorations pour les observer. Mais on peut l'état frais, oui, on peut les observer à l'état frais. Ils sont difficilement observables.

D'accord. Il faut, en préparant l'état frais, il faut faire attention à ne pas les abîmer, à ne pas les écraser. D'accord.

Mais il y a des colorations spéciales pour les flagelles, pour les flagelles. Mais on peut quand même les voir. C'est difficile, mais on peut les voir.

D'accord. Il y a d'autres colorations faciles, comme le GEMSA, pour, je pense, le GEMSA. Et si on ajoute, par exemple, à l'état frais un peu de, voilà, l'état frais, l'état frais sont bleus.

On peut voir les pellets, mais c'est difficile, c'est difficile. Mais on peut les voir quand même à l'état frais. Oui.

La coloration de grammes, non, on ne peut pas les voir. On peut voir la capsule, par contre. La capsule, pour le moment, on voit très, très bien la coloration.

Donc, en variant la mise au point, toujours en variant la mise au point, on peut observer d'autres structures. D'accord. Pour le pneumo, c'est un halo qui paraît blanchâtre tout autour du diplococ.

S'il vous plaît, madame, pour les streptococci. Est-ce que ce sont des bactéries qui sont exigeantes? Non, ce n'est pas exigeant. Les streptococci, non, pas du tout.

Les streptococci ne sont pas exigeantes. Les strepto, parmi les strepto, il y en a qui sont exigeantes et il y en a qui ne sont pas exigeantes. D'accord.

Donc, les streptococci, comme les streptococci et le pneumo, ils sont exigeants. D'accord. Mais les staph, non, ils ne sont pas exigeants.

Madame. Oui. Madame, à propos de la question que je viens de poser, il y a des profs qui utilisent le terme fermenté.

Il y a d'autres profs qui disent, par exemple, que les bactéries utilisent la fermentation comme la seule façon d'utiliser le sucre. Pour les bactéries, c'est une question. Non, non, ça veut dire que la fermentation est la seule façon d'utiliser le sucre.

Les bactéries, oui. Non, pas du tout. Il n'y a pas que la fermentation.

Il y a beaucoup d'autres voies d'utilisation du sucre sans la fermentation. D'accord. Mais il y en a des bactéries qui utilisent d'autres méthodes.

Vous allez les trouver dans votre cours. Il n'y a pas que la fermentation, bien sûr. D'accord.

C'est surtout, vous allez trouver ça en détail si vous voulez. Il ne faut pas vous disperser pour le moment. Il ne faut pas vous disperser à ce moment-là.

Les examens sont proches pour aller voir comment se fait la dégradation et l'utilisation du sucre dans l'agroalimentaire, etc. Donc, il n'y a pas que la fermentation. Il y a d'autres voies d'utilisation du sucre.

Donc, madame, utiliser ne veut pas dire forcément fermenter. Fermenter, non. Ce sont des voies différentes.

Il y a beaucoup de voies. D'accord. Dans la voie d'utilisation, il y a beaucoup de voies d'utilisation du sucre, d'autres matières.

Donc, il faut voir le type de bactéries et voir la façon avec laquelle il va utiliser le sucre, par exemple. Oui. Est-ce que vous avez des problèmes avec la partie TP qui est posée sur la plateforme? Est-ce que vous arrivez à la télécharger facilement? Parce que c'était un peu lourd et j'ai coupé en deux le premier TP.

Si vous n'avez plus de questions, c'est bon. Vous n'avez plus de questions? Oui, oui, je viens de lire votre question pour les flagellés, les pilis. Oui, on ne peut pas les observer très nettement à la coloration de gramme.

Il y a d'autres colorations pour les mettre en évidence. D'accord. Il y a d'autres colorations spécifiques.

Mais la mobilité, donc on peut la voir grâce à l'état frais. On peut voir la mobilité s'ils sont mobiles. D'accord.

Et si les flagellés, bien sûr, il ne faut pas les casser dans la préparation. Donc, ils vont être mobiles grâce à ces flagellés qu'on peut légèrement observer, mais pas très nettement à l'état frais. Il y a d'autres colorations qui vont les montrer clairement.

D'autres questions? Je vous en prie. Il faut retenir, bien sûr, vous avez ça sur le TP et vous avez ça aussi sur le cours, la différence des constitutions de la paroi. Donc, la paroi bactérienne, elle est très, très importante.

Donc, il est très important de savoir les constitutions de chacun de ce type de bactéries. D'accord. Et le rôle de la paroi, bien sûr, il y a beaucoup de rôle qui joue la paroi chez les bactéries.

Vous connaissez, bien sûr, ce n'est pas tout simplement le gramme, c'est la résistance aux antibiotiques, c'est la défense, etc. Donc, il faut savoir les constitutions de chaque paroi bactérienne et le rôle, par exemple, qu'ils jouent et faire la différence entre grammes positifs. C'est facile, je pense pour vous maintenant, de faire la différence entre paroi bactéries, grammes positifs et grammes négatifs.

Madame, est-ce qu'il y a un support écrit ou bien seulement les vidéos que vous avez envoyées? Si, il y a un support écrit qui est là depuis un bon moment, je pense. Il y a un support écrit. Où on peut le trouver? Il n'y a pas sur la plateforme? Non, sur la plateforme, il y a seulement les vidéos.

D'accord. Donc, je vais essayer de le poser parce que ça fait des années qu'elle est sur la plateforme. Je n'ai pas fait attention à ce qui est toujours là ou pas.

Donc, je vais voir et je vais le déposer. Sinon, bien sûr, vous ne pouvez pas venir. Normalement, les étudiants le prennent sur la photocopieuse, la photocopie, la boutique qui est à l'intérieur.

Mais je vais voir, s'il n'est pas déposé à la plateforme, je vais le poser, le polycopie. D'accord,

merci madame. Je vous en prie.

Si vous n'avez pas de questions, madame, est-ce qu'on aura un examen TP? Ben, la question là, on est en train de discuter de ça. Ce n'est pas à nous tous seuls de prendre la décision. Donc, c'est une décision que l'administration, bien sûr, les doyens, les vice-doyens de la pédagogie doivent bien sûr avoir leur avis.

Et puis aussi le comité TDTP. Donc, on est en train d'étudier la question. Et vous aurez, parce que professeur Zuhair m'a dit qu'il a reçu des demandes par les étudiants et on va les discuter.

D'accord, on va voir, on verra. Jusqu'à maintenant, on n'a pas encore décidé, d'accord. Mais lorsqu'on aura une réponse à cette question, bien sûr, on vous avisera.

D'accord, bien sûr, on vous a donné le support, bien sûr, il faut, ça fait partie de votre module, il faut l'avoir, il faut le lire, il faut, bien sûr, le comprendre. D'accord, bien sûr. C'est une partie de votre module que vous devez avoir, que vous devez étudier, d'accord, comme vos camarades.

La question d'examen, vous aurez une réponse très prochainement, incha'Allah. D'accord, il faut bien, il faut bien réviser votre module. Le module microbiologie immunologie est facile, ce n'est pas très difficile.

Donc, il suffit de vous concentrer un peu, faire les examens antérieurs et pour, bien sûr, partir sur de bonnes bases. Je sais que c'est un peu difficile avec cette pandémie, mais j'espère qu'on n'aura pas beaucoup de... Deuxième session. J'espère, j'aime pas avoir ça.

J'espère que vous allez tous faire entrer ce module, incha'Allah. Il est facile. Alors, je vous en prie.

Donc, on va arrêter. Si vous n'avez pas de questions, on va arrêter là. Donc, le TP, en général, c'est ce que vous devez avoir en tête.

Il ne faut pas y aller chercher beaucoup de détails parce que dans votre niveau-là, il ne faut pas y aller chercher beaucoup de détails, surtout pour le TP. Même à la deuxième séance, il ne faut pas chercher à comprendre, par exemple, les étapes de métabolisme des bactéries. Pourquoi ceux qui métabolisent le sucre ou bien les gélatines, etc.

D'accord? Ce sont des détails qui sont un peu très... Enfin, ce n'est pas de votre niveau. Donc, la galerie, il faut savoir le principe. Savoir le principe d'un antibiogramme.

Pourquoi on fait un antibiogramme? Le but de faire un antibiogramme, c'est quoi? Bien sûr, savoir les résistances. Faire sortir l'antibiotique qui est le plus efficace sur cette bactérie telle et telle. Le milieu qu'on utilise et pourquoi on l'utilise.

Pourquoi on l'utilise? Par exemple, le Muller-Hinton, d'accord? Parce que c'est un milieu qui est

standardisé, qui est étudié, qui permet une bonne diffusion. Aussi bien une bonne diffusion des antibiotiques, etc. Donc, il faut savoir les principes.

Les principes des tests d'orientation rapide. Le principe de l'antibiogramme. Le principe de la galerie.

D'accord? Et vous aurez une séance, je pense, après-demain avec le professeur Melody qui va répondre à vos questions. C'est bon?